El turismo se recupera pero el pronóstico quedó atrás

Una caída de 89.7% durante la pandemia cambió la serie. El reto es anticipar la recuperación.

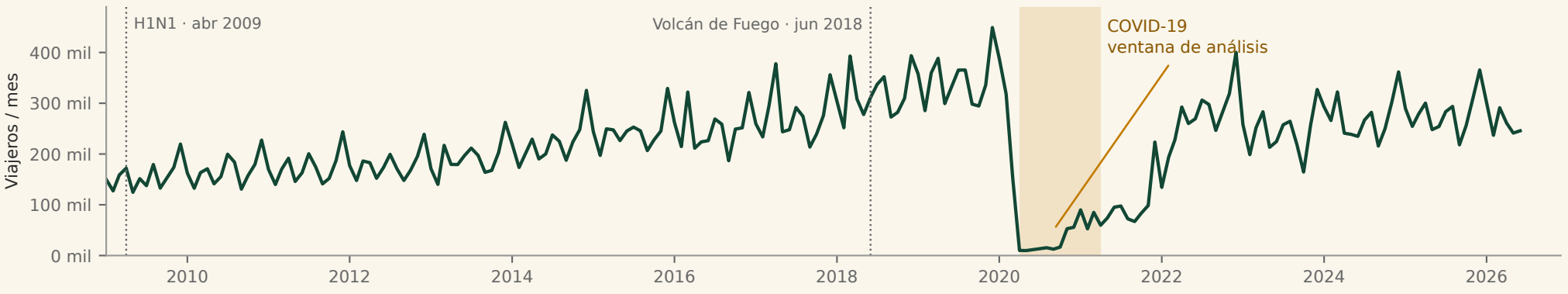
222,438
viajeros por mes
promedio del período

449,114
máximo mensual
diciembre de 2019

−89.7%
promedio abr 2020–mar 2021
frente al promedio de 2019

18.99 M
viajeros por La Aurora
acumulado del período

01 La pandemia marca el quiebre más visible

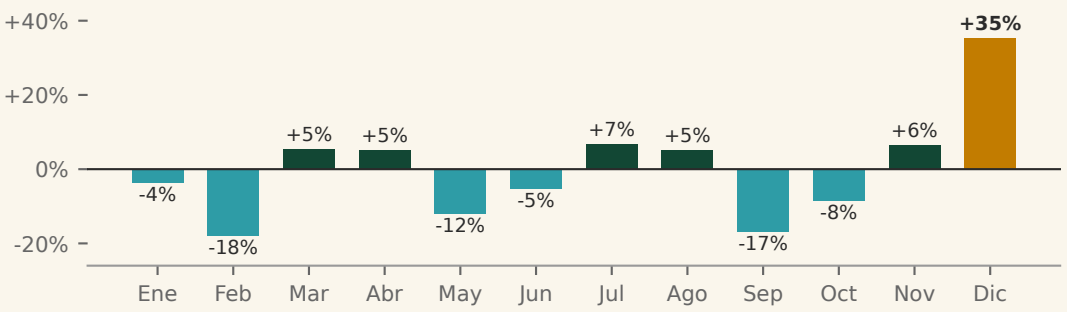


H1N1 y la erupción se señalan como contexto; no se atribuyen efectos causales por inspección visual.

La banda destaca abr 2020–mar 2021, la ventana usada para medir la caída. 2026 contiene seis meses.

02 Diciembre concentra el pico y la vía terrestre lidera

Diferencia mensual respecto del promedio de su año

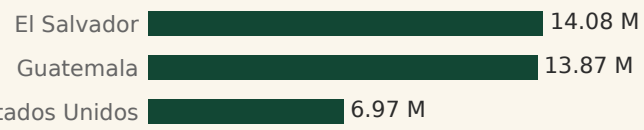


Años completos sin 2020 y 2021. Diciembre: +35%; febrero: −18%.

Vías · viajeros acumulados



Mercados registrados · top 3



País cambia de detalle después de 2023; Guatemala es una categoría de la base. No se interpreta como nacionalidad ni turismo interno.

Seis series del equipo · comparación dentro de regiones y dentro de fronteras

Serie	Estacionalidad[1]	Crecimiento[2]	Volatilidad[3]	Caída COVID
América del Centro	0.004	-0.0014	0.301	89.8%
América del Norte	0.000	**+0.0115**	**0.907**	87.4%
Europa	**0.075**	+0.0082	0.741	**94.1%**
La Aurora	0.057	-0.0001	0.425	84.2%
Valle Nuevo	0.000	+0.0049	**0.692**	**96.3%**
San Cristóbal	**0.255**	**+0.0116**	0.580	95.1%

[1] Fuerza STL en entrenamiento (0–1). [2] Pendiente mensual de log(1+y), ene 2022–jun 2026; no es un porcentaje.

[3] Desviación de cambios en log(1+y). Ocre: mayor valor en cada grupo. San Cristóbal lidera estacionalidad y crecimiento.

03 El mejor modelo histórico tampoco anticipó la recuperación

Total mensual · errores en viajeros · menor es mejor

Modelo	MAE	RMSE
ARIMA(2,1,0)	156,261	170,915
ARIMA(0,1,2)	156,513	171,211
ARIMA(2,1,2)	165,701	180,458
Exponencial simple	165,373	180,598
Holt-Winters aditivo	172,352	184,530
Naive estacional	207,322	219,664
SARIMA(2,1,2)×(1,0,1)$_{12}$	210,906	225,573
Respaldo aditivo*	239,791	252,070



Prueba abr 2021–jun 2026. Eje limitado a 650 mil; el intervalo continúa hasta 10.63 millones en jun 2026.

* Modelo aditivo de respaldo del Lab 1, no Prophet oficial. Entrenamiento: ene 2009–mar 2021. El intervalo amplio no garantiza utilidad.

04 Qué puede hacer INGUAT con esta evidencia

1 Preparar capacidad para diciembre (+35%) y probar campañas en febrero y septiembre, los meses más bajos.

2 Segmentar por región y frontera: Europa sufrió −94.1%; Valle Nuevo, −96.3%. Validar la demanda actual antes de asignar presupuesto.

3 Reentrenar con datos recientes y validar por ventanas móviles; el corte en pandemia deja pronósticos persistentemente bajos.

Fuente: Base de Migración 2009–jun 2026 INGUAT/IGM, facilitada en el curso. Serie: Turista + Excursionista; sin Crucerista ni Viajero.
Uso académico. Créditos: Ihan Marroquin 23108 y Diego Patzan 23525 · UVG · Data Science · Laboratorio 9.